

分布式系统思考题

1. 分布式系统的物理模型有哪些？你觉得发展的趋势如何？

分布式系统的物理模型主要包括：

- (1) 移动设备模型：由手机、平板等移动终端组成，通过无线网络进行通信。
- (2) 工作站模型：多个计算机通过网络连接，共享计算资源。
- (3) 客户机-服务器模型：客户端向服务器请求服务，服务器负责处理和返回结果。
- (4) 多层模型：将系统划分为表示层、业务层、数据层等多个部分，提高系统扩展能力。
- (5) 云计算模型：大量计算资源集中在云端，通过网络向用户提供服务。

我认为分布式系统的发展趋势是从传统的集中式计算逐渐向更加分散、智能化的方向发展。随着云计算、边缘计算、5G、物联网等技术的发展，计算资源会分布在云端、边缘设备以及终端设备之间，系统需要更加关注实时性、可靠性和可扩展性。

2. 分布式系统常用的架构风格有哪些？各有哪些特点？可查找案例说明。

常见的分布式系统架构包括：

(1) 客户机-服务器架构

客户端负责发送请求，服务器负责处理任务。例如浏览器访问网站时，浏览器是客户端，网站服务器提供服务。

特点：

- 结构简单，容易管理；
- 服务器压力较大，容易形成性能瓶颈。

(2) 三层架构

一般分为表现层、业务逻辑层和数据访问层。

特点：

- 模块划分清晰；

- 方便维护和扩展。

(3) 微服务架构

将一个大型系统拆分成多个独立的小服务，每个服务负责一个具体功能。例如电商系统中的订单服务、支付服务、用户服务。

特点：

- 服务之间独立部署；
- 提高系统扩展能力；
- 但是系统复杂度增加，需要处理服务通信问题。

(4) P2P架构

节点之间地位相同，每个节点既可以提供服务，也可以使用服务。例如一些文件共享系统。

特点：

- 不依赖中心服务器；
- 容错能力较强。

3. 随着物理模型和任务需求多样性的发展，以及5G、CPS等技术的发展，你觉得分布式系统软件模式的发展趋势有哪些？

我认为未来分布式系统的软件模式主要有以下几个趋势：

(1) 服务化和微服务化

大型系统会被拆分成多个独立服务，提高系统的灵活性和维护能力。

(2) 云边端协同

计算任务不会全部放在云端，而是在云服务器、边缘设备和终端之间合理分配，提高响应速度。

(3) 智能化

随着人工智能的发展，系统会加入更多智能决策能力，例如自动调度资源、自动故障恢复。

(4) 更加关注可靠性和安全性

分布式系统节点数量增加后，故障概率也会上升，因此需要更好的容错机制和安全保护。

5. 一个多智能体应用是否属于SoS？请依据其独立运行与管理方式判断。

一个多智能体应用不一定属于SoS（System of Systems，系统之系统）。

判断关键在于智能体是否具有独立运行和独立管理能力。

如果多个智能体只是一个系统内部的不同模块，由统一平台控制，那么它属于普通分布式系统。

如果每个智能体本身就是一个完整系统，可以独立运行和管理，同时通过协作完成更大的任务，那么可以认为它属于SoS。

例如多个无人机组成协同系统，每架无人机都有自己的控制系统和任务能力，它们组合起来完成任务，就更接近SoS。

6. 智能体选择了错误的工具，但RPC完全正确地执行了调用，错误发生在哪个层次？

错误发生在应用层或者业务逻辑层。

RPC主要负责解决不同节点之间的方法调用问题，例如参数传输、网络通信和结果返回。

如果RPC调用过程完全正确，说明通信层没有问题。

但是智能体选择了错误的工具，说明它在任务理解、决策或者工具选择阶段出现错误，所以属于应用逻辑层的问题。

7. 日历已创建但回复丢失，系统应保存什么，怎样避免重复执行？

系统应该保存任务执行状态，例如：

- 请求编号；
- 当前任务状态；
- 是否已经执行成功；
- 执行结果。

为了避免重复执行，可以使用幂等机制。

例如每次请求携带唯一ID，系统执行前检查该请求是否已经处理过，如果已经完成，则直接返回之前的结果，而不是再次创建日历。

8. 哪些内容可以通过接口与状态测试验证，哪些还需要答案质量评价？

可以通过接口和状态测试验证的内容包括：

- 接口是否正常调用；
- 返回格式是否正确；
- 数据是否正确保存；
- 系统状态是否正常。

例如调用创建日历接口后，可以检查数据库中是否生成对应记录。

但是是一些内容无法仅通过接口测试判断，例如：

- 智能体回答是否合理；
- 生成内容是否符合用户需求；
- 推理过程是否正确。

这些需要通过人工评价或者质量评价指标进行判断。

因此，接口测试主要关注系统功能是否正确，而答案质量评价关注系统输出是否满足用户需求。